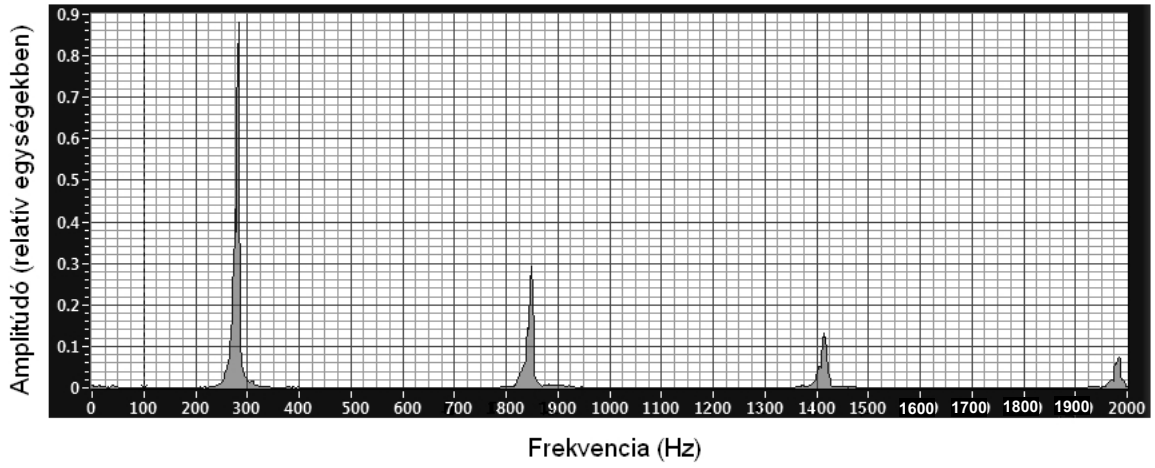
4. Egy számítógépes frekvencia-elemző programmal vizsgáljuk egy síp hangját. A program egy diagramon megjeleníti, hogy a síp hangjában a különböző frekvenciájú összetevők milyen erősséggel vannak jelen.

a) Állapítsa meg a síp alaphangjának és első három felhangjának frekvenciáját!
b) Nyitott vagy zárt síppal végeztük a vizsgálatot? Válaszát indokolja!
c) Adja meg a síp hosszát centiméterre kerekítve, ha a vizsgálatot 15 ºC hőmérsékleten végeztük!
d) Mekkora lesz az állandó hosszúságúnak tekinthető síp alaphangjának és megfigyelt felhangjainak frekvenciája, ha a levegő felmelegszik 50 ºC-ra?

A számításokhoz szükséges adatokat olvassa le az alábbi grafikonokról!



A hang terjedési sebességének hőmérsékletfüggése

